

Limita posloupnosti

Definice (Vlastní limita posloupnosti). Nechť $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ je posloupnost. Řekneme, že číslo $A \in \mathbb{R}$ je vlastní limita posloupnosti $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ a píšeme $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = A$, jestliže platí:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists n_0 \in \mathbb{N} : \forall n \in \mathbb{N} : n \geq n_0 : |a_n - A| < \varepsilon$$

Definice (Divergentní posloupnost). Říkáme, že posloupnost je divergentní, jestliže nemá vlastní limitu.

Definice (Posloupnost diverguje do ∞). Řekneme, že posloupnost $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ diverguje do ∞ a píšeme $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \infty$, jestliže platí:

$$\forall K > 0 \exists n_0 \in \mathbb{N} : \forall n \in \mathbb{N} : n \geq n_0 : |a_n| > K$$

Podobně definujeme i divergenci do $-\infty$, v těchto dvou případech hovoříme o tzv. **nevládní limitě** posloupnosti.

1 Podle definice limity posloupnosti ověřte následující rovnosti.

$$\begin{array}{ll} \text{(a)} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0. & \text{(c)} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} a^n = \begin{cases} 0 & |a| < 1 \\ 1 & a = 1 \\ \infty & a > 1 \\ \text{neexistuje} & a \leq -1 \end{cases} \\ \text{(b)} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+1}{n} = 1. & \end{array}$$

2 Vypočtěte limity:

$$\begin{array}{llll} \text{(a)} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} n & \text{(e)} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} n^2 & \text{(i)} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{n} & \text{(m)} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} (-1)^n \\ \text{(b)} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} & \text{(f)} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^2} & \text{(j)} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{n}} & \text{(n)} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} (-1)^n n \\ \text{(c)} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} e^n & \text{(g)} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} e^{-n} & \text{(k)} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \ln n & \text{(o)} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(-1)^n}{n} \\ \text{(d)} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{2}\right)^n & \text{(h)} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} 2^n & \text{(l)} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\ln n} & \text{(p)} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \cos(\pi n) \sqrt{n} \end{array}$$

2 (a) ∞ ; (b) 0; (c) ∞ ; (d) 0; (e) ∞ ; (f) 0; (g) 0; (h) ∞ ; (i) ∞ ; (j) 0; (k) ∞ ; (l) 0; (m) neexistuje; (n) neexistuje; (o) 0; (p) neexistuje;

Věta (Aritmetika limit - **VOAL**). Má-li pravá strana smysl, pak platí:

$$\begin{array}{ll} \text{(a)} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} (a_n + b_n) = (\lim_{n \rightarrow \infty} a_n) + (\lim_{n \rightarrow \infty} b_n) \\ \text{(b)} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} (a_n \cdot b_n) = (\lim_{n \rightarrow \infty} a_n) \cdot (\lim_{n \rightarrow \infty} b_n) \\ \text{(c)} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = \frac{\lim_{n \rightarrow \infty} a_n}{\lim_{n \rightarrow \infty} b_n} \end{array}$$

Poučka. Tradičním nástrojem při řešení limit s odmocninou je následující vzorec:

$$A^n - B^n = (A - B)(A^{n-1}B^0 + A^{n-2}B^1 + \dots + A^1B^{n-2} + A^0B^{n-1})$$

3 Vypočtete limity:

- | | | |
|--|---|--|
| (a) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2}{10000n+1}$ | (g) $\lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt{n+1} - \sqrt{n})\sqrt{n}$ | (n) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt[3]{n^2+11} - \sqrt[3]{n^2+1}}{\sqrt[3]{n^2+6} - \sqrt[3]{n^2}}$ |
| (b) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2}{n^2+1}$ | (h) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1+2+3+\dots+n}{2+n} - \frac{n}{2} \right)$ | (o) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+4)^{100} - (n+3)^{100}}{(n+2)^{100} - (n)^{100}}$ |
| (c) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2-1}{\pi n^2+1}$ | (i) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1^2+2^2+\dots+n^2}{n^3}$ | (p) $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[3]{n^3+7n+1} - \sqrt{n^2+1}$ |
| (d) $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{n} - n$ | (j) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{2n^7-23n-1}{5n^7-23n-1} \right)^3$ | (q) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{n^4+3n-1-n^2}}{\sqrt[3]{n^3+1} - \sqrt{n^2-1}}$ |
| (e) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3n^4-n^3+4}{n^4+16n^3-1}$ | (k) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n-1}{2n+1} \right)^{10}$ | (r) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln(1+\sqrt{n}+\sqrt[3]{n})}{\ln(1+\sqrt[3]{n}+\sqrt[4]{n})}$ |
| (f) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^3+4}{n^4+16n-1}$ | (l) $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[3]{n+1} - \sqrt[3]{n}$ | |
| | (m) $\lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt[3]{n^3+\sqrt{n}} - \sqrt[3]{n^3-1})\sqrt{7n^3+1}$ | |

3 (a) ∞ ; (b) 1; (c) $\frac{1}{\pi}$; (d) $-\infty$; (e) 3; (f) 0; (g) $\frac{1}{2}$; (h) $-\frac{1}{2}$; (i) $\frac{1}{3}$; (j) $\frac{8}{125}$; (k) $\frac{1}{1024}$; (l) 0; (m) $\frac{7}{3}$; (n) $\frac{5}{3}$; (o) $\frac{1}{2}$; (p) 0; (q) 3; (r) $\frac{3}{2}$;

Věta (Omezená krát nulová). Necht' $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$, $\{b_n\}_{n=1}^{\infty}$ jsou posloupnosti splňující:

- (a) $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ (nulová)
 (b) Od jistého indexu n_0 platí: $|b_n| < K \in \mathbb{R}$ (omezená)

Pak platí: $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n \cdot b_n = 0$.

Věta (O jednom policajtovu). Necht' $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$, $\{b_n\}_{n=1}^{\infty}$ jsou posloupnosti splňující:

- (a) $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \infty$
 (b) Od jistého indexu n_0 platí: $b_n \geq a_n$

Potom platí: $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \infty$.

Věta (O dvou policajtech - **2P**). Necht' $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$, $\{b_n\}_{n=1}^{\infty}$, $\{c_n\}_{n=1}^{\infty}$ jsou posloupnosti splňující:

- (a) $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} c_n = b \in \mathbb{R}$
 (b) Od jistého indexu n_0 platí: $a_n \leq b_n \leq c_n$

Pak je posloupnost $\{b_n\}_{n=1}^{\infty}$ konvergentní a platí: $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = b$.

4 Vypočtete limity: (Tyto příklady je třeba přepracovat..)

- | | |
|---|---|
| (a) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{2^n}$ | (g) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt[3]{n} \sin(n!)}{n+1}$ |
| (b) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^n}{n!}$ | (h) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2 3^n}{4^n}$ |
| (c) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n!}{n^n}$ | (i) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sin(n)}{n} - \sqrt[3]{n}$ |
| (d) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln n}{\sqrt{n}}$ | (j) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln(3+e^{2n})}{\sqrt[3]{n}-1}$ |
| (e) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\cos n}{\sqrt{n}}$ | (k) $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{2^n + 4^n}$ |
| (f) $\lim_{n \rightarrow \infty} 3^{\frac{n^2+3n+1}{n}}$ | (l) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sin n - \cos n^2}{n^2+17}$ |

$$(m) \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n^3 + 3^n + 13^n + \ln n}$$

$$(n) \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n}$$

[4] (a) 0; (b) 0; (c) 0; (d) 0; (e) 0; (f) ∞ ; (g) 0; (h) 0; (i) $-\infty$; (j) ∞ ; (k) 4; (l) 0; (m) 13; (n) 1;

Věta (Růstová škála). Od jistého hodnoty n platí:

$$\log(\log(n)) \ll 1000 \log n \ll n^{\frac{1}{1000}} \ll n \ll n^{1000} \ll 1,0001^n \ll 1000^n \ll n! \ll n^n$$

kde zápis $a_n \ll b_n$ znamená „ a_n roste výrazně pomaleji než b_n “, tedy:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = 0 \quad \text{a} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{b_n}{a_n} = \infty.$$

*Lze snadno ukázat, že Relace $\ll$ je tranzitivní.

Poučka. Stejně jako při práci s polynomy je vhodné vytýkat nejrychleji rostoucí výraz.

[5] Vypočtěte limity:

$$(a) \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+102 \log n + n^2}{\sqrt{n-n^{\frac{3}{2}}} + 2^n}$$

$$(d) \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt[3]{4n-2} \log n + 11 \cdot 27^n}{(\frac{7}{2})^n + 2^n}$$

$$(b) \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{5^n + n^2}{\sqrt{n-3^{2n}}}$$

$$(e) \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1^n + 2^n + 3^n + 4^n + 5^n}{(5.0001)^n}$$

$$(c) \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{4n-2 \log n + 11n^2}}{\sqrt{n-n}}$$

$$*(f) \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2 + n!}{n^{\frac{n}{2}} + 2^n}$$

[5] (a) 0; (b) 0; (c) $-\sqrt{11}$; (d) ∞ ; (e) 0; (f) ∞ ;

Věta (N-tá a k-tá odmocnina).

$$(a) \quad \text{Pro } k \in \mathbb{N}, \lim_{n \rightarrow \infty} a_n \geq 0, \text{ potom } \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[k]{a_n} = \sqrt[k]{\lim_{n \rightarrow \infty} a_n}$$

$$(b) \quad \text{Pro } c \in \mathbb{R} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{c} = 1$$

$$(c) \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} = 1$$

[6] Vypočtěte limity:

$$(a) \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n^3 + 3^n + 13^n + \ln n}$$

$$(c) \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt[n]{2n^n + 2^n + 6^n}}{\sqrt{n+3}}$$

$$(b) \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt[n]{2n^n + 2^n + 6^n}}{n}$$

$$(d) \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt[n]{3^n + 2^n}}{\sqrt[n]{4^n + 3^n}}$$

[6] (a) 13; (b) 1; (c) 1; (d) $\frac{3}{2}$;

Definice (Eulerovo číslo).

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = e$$

Poučka. Příklady vedoucí na e mohou být mnohem záluďnější, v takovém případě je výhodné použít Heineho větu a limitu posloupnosti vyřešit jako limitu funkce.

7 Vypočtete limity:

(a) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{2}{n}\right)^n$

(d) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{a}{n}\right)^n$

(b) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{2n}\right)^n$

(e) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n}{n+1}\right)^{n+2}$

(c) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{n}\right)^n$

(f) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n+4}{n-2}\right)^{n+1}$

7 (a) e^2 ; (b) $\sqrt{e}$; (c) $\frac{1}{e}$; (d) e^a ; (e) $\frac{1}{e}$; (f) e^6 ;

8 Příklady zápočtové obtížnosti:

(a) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sqrt[3]{n^3 + 2n^2} - \sqrt[3]{n^3 + 3n} \right) \left(\frac{3n^3 + 2n^2 - n}{n + 2n^3} \right)^3$

(b) $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\pi^n + e^n + \left(\frac{22}{7}\right)^n + 100n^{100}}$

(c) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(2n)! - 10^{4n} + n^n \cdot \cos n}{3 \cdot n^n + 100^{2n} - 2 \cdot n!}$